

2025 년 제 7 회 K-디지털 트레이닝 해커톤 참가 신청서

[필수서식] 맑은고딕 10pt, 1 페이지 이내로 작성 요망

참가팀명	직파머스	
팀장	성명	박진성
팀원 1	성명	주용곤
팀원 2	성명	박동현
팀원 3	성명	심재성
팀원 4	성명	
팀원 5	성명	
활용기술	언어	Python, MySQL, html/css, Javascript,
	서비스	딥러닝 라이브러리(Transformers, LSTM, Profet..), Flask, Django
	기타	KAMIS_API(aT 농산물센터), 통계청_open_API, 농림축산식품공공데이터포털_API
해커톤 지원동기	본 팀은 AI+X 융복합 교육과정 훈련생들로 이루어져 있으며, AI 개발 기술을 함양하고 이를 현실에 적용시키는 것에 가장 큰 중점을 두고 있습니다. 본 팀은 직파 AI 프로젝트를 통해, 농산물 유통의 핵심 문제인 수요예측 실패와 유통 비효율을 AI 기술과 B2B/B2C 플랫폼을 통해 해결하고자 합니다. 이를 통해 농가의 수익 안정과 지역 경제 활성화를 실현하는 디지털 사회 서비스 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 과거의 논문 및 모델들을 보니, 충분히 수요/공급 예측 모델 구현가능성이 있다고 판단하였습니다. 여기에 생성형 AI 를 이용한 출하시기/농사 조언, 정부/지자체의 보조금 등의 지원 프로그램 안내 등을 더한다면, 직관적인 이득과 뛰어난 사용 편의성으로 농가 사용자에게 큰 유인을 줄 수 있을 것이라 생각되었습니다. 또한 B2B/B2C 가 가능한 유통채널 다각화가 가능한 플랫폼을 추가한다면 사업성도 뛰어난 비즈니스 모델을 구축할 수 있을 것이라 봅니다. 이번 해커톤에서는 MVP 로 AI 예측 모델 구현과 대시보드 제작, 직거래 가능한 플랫폼을 웹으로 구현하는 것으로 국무총리 상과 창업의 첫 걸음을 시작하려 합니다.	

위와 같이 『2025 년 제 7 회 K-디지털 트레이닝 해커톤』에 응모하며, 귀 직업능력심사평가원에서 규정한 사항을 수락하고 심사결과에 이의를 제기하지 않을 것을 약속합니다. 또한 작성한 신청서 내용에 허위 사실이 있을 경우 선정 취소 및 손해배상 등의 불이익 처분에 동의합니다.

2025 년 06 월 26 일

참가자(팀장): 박진성 박진성(인)

한국기술교육대학교 직업능력심사평가원장 귀하

2025년 제 7 회 K-디지털 트레이닝 해커톤 아이디어 개발
기획서

[필수서식] 맑은고딕 10pt, 5 페이지 이내로 작성 요망
필요시 증빙자료, 그림/사진/도면 등 추가 가능

참가팀명	직파머스	
참가과제 (택 1)	☒ 지정과제	지역 균형 발전을 위한 디지털 사회서비스 개발 ※ 고령화, 인구유출 등으로 인한 지역소멸 위기에 대응하여, 디지털 기술을 활용한 인구 유입·정착 유도, 생활 인프라 강화, 지역 활력 회복 등 실현할 수 있는 서비스 또는 플랫폼 개발
	☐ 자유과제	생성형 AI, 메타버스 등 첨단·디지털 기술을 활용한 서비스 개발
아이디어 명칭	AI 기반 농산물 수요예측 및 직거래 통합 플랫폼	
관련분야 (직접 기재)	인공지능, 웹개발, 앱개발, 이커머스, 블록체인,	
1. 추진 배경	▶ 아이디어 개요를 간략히 기술	

직파 AI 는 지역 농가의 소득 불안정과 농산물 유통 비효율 문제를 해결하기 위해 고안된 디지털 사회서비스 플랫폼을 구상하였습니다.

AI+X 융복합 과정에서 학습한 시계열 분석, 생성형 AI, 웹 데이터 수집 및 시각화 기술을 기반으로, 농산물의 가격·수요 예측 모델을 구축하고 이를 농가의 재배/출하시기 의사결정에 적용합니다. 더불어 예측 정보를 활용한 직거래 플랫폼으로 확장하여 유통 구조를 혁신하고자 합니다.

본 아이디어는 다음과 같은 문제의식에서 출발했습니다:

- 도매시장 중심 구조로 인해 농가는 가격결정권이 없고 매년 폐기물 손실이 반복됨
- 농산물 유통의 수요-공급 불일치로 인한 가격 변동성과 유통단계의 복잡성
- 고령 농업인과 중소 농가가 데이터 기반 의사결정을 하지 못하는 현실
- 각종 정책 정보의 접근성 부족 및 직거래의 행정 부담

직파 AI 는 이러한 문제를 AI 기반 예측 시스템 + 챗봇 상담 + 웹 대시보드로 해결하고, 궁극적으로는 블록체인 기반 직거래 플랫폼으로 확장해 사회적 문제 해결과 지역 균형 발전을 도모할 수 있습니다. 적용 산업 분야는 농업 데이터 서비스, 스마트팜 유통, 지역 특산물 거래입니다.

예측 정보를 토대로 수확 타이밍, 품종 선택, 정부보조 활용 여부, 사전계약 거래 결정까지 연결되는 의사결정 시나리오가 운영 가능합니다.

2. 개발 목표 및 내용	▶ 아이디어 소개, 계획 등 간략히 기술 (필요 시 사진 등 첨부 가능)
1. 개발 목표 A. 1 단계 MVP 개발 - AI 예측 모델 : 쌀, 배추, 양파, 사과, 상추에 대한 수요 및 가격 예측 - 웹 대시보드 : 농가가 직관적으로 활용 가능한 예측 시각화 UI 제공 - 생성형 AI 기반 챗봇 : 수확 시기, 재배 면적 계획, 대체작물 추천, 정부 보조금 등 영농 의사결정 지원 - 데이터 수집 : 기상청, KAMIS, 통계청, 네이버트렌드 등 API 및 크롤링 데이터 통합 B. 2 단계 확장 개발 - 직거래 마켓플레이스 연동 - 수요자(식당, 도매업자, 자영업자)와 농가 간 예측 기반 선도거래 기능 - 블록체인 기반 스마트계약 모듈 적용 (선계약, 정산 자동화) - 거래자 프로필, 평점, 인증 정보 등 2. 시스템 아키텍처 (요약 구조) A. 데이터 수집 계층 : KAMIS, 기상청, 통계청, 네이버 데이터랩, SNS API B. AI 모델 계층 : LSTM + XGBoost 앙상블, 성능 평가 및 리포트 C. 서비스 계층 - 대시보드(웹 UI) - 챗봇(생성형 언어모델 기반) D. 연동 계층 : 직거래 시스템, 정책 데이터베이스, 스마트계약 모듈	
3. 주요 특징 및 핵심 기술	▶ 아이디어 컨셉, 핵심 내용, 활용성, 특징 등 구체적으로 기술
1. 아이디어 컨셉 ✓ "데이터 기반 농업 의사결정 + 예측 기반 직거래 유통 혁신" ✓ 농산물 가격의 '예측 불가능성'이라는 구조적 문제를 해소하고자 함 2. 핵심 기술 - 시계열 예측 모델 앙상블 : LSTM, Prophet, XGBoost 등을 조합해 품목별 특성에 따라 모델을 다르게 적용 - 생성형 AI 챗봇 : 농촌진흥청 정책문서, 농업백과, 작물 재배 정보 등을 LLM 기반으로 응답 - 웹 기반 대시보드 : 시계열 차트, 가격 분포 예측, 수익 시나리오 제공 - 블록체인 스마트계약(2 단계) : 선도거래 계약 자동화 및 정산	

3. 기존 서비스와의 차별성

항목	기존 서비스 (농넷, 출하반장 등)	직팜 AI
예측 정확도	과거 시세 중심	딥러닝 기반 고정밀 예측 (89%↑ 목표)
기능 범위	단순 예측 or 직거래	예측 + 챗봇 + 계약 시스템 통합
사용자 맞춤형	정형화된 정보 제공	생성형 AI 기반 상담
사회 서비스 연계	낮음	정부보조금 연계 추천 기능
품질/신뢰 해결	미흡	AI 기반 품질 자동 평가 도입 예정

4. 기대효과 및 활용방안

▶ 경제적·기술적·사회적 파급효과, 고용 창출 가능성 등을 자유롭게 기술

1. 경제적 효과

- 폐기율 감소로 인한 농가 손실 최소화
- 예측 기반 수확 조절로 소득 최대 20%↑ 기대
- 직거래 확산을 통한 중간 유통 비용 절감

2. 기술적 효과

- 학습한 딥러닝·자연어처리·API 통합·웹개발 기술을 실전 적용
- 실시간 예측 → 챗봇 → 의사결정 → 거래까지 데이터 흐름 구현

3. 사회적 파급효과

- 정보 격차 해소: 고령 농가도 이해하기 쉬운 시각화 UI 및 대화형 인터페이스
- 식량 낭비 감소: 수요 기반 생산 유도 → 폐기물 발생 감소
- 지역경제 활성화: 지역 특산물 예측 거래 → 지자체 협력 기반 확산 가능

4. 현실 적용 및 발전 가능성

- 1단계는 공공 데이터 기반으로 구현 가능성 높음
- 2단계 이후 정부/농협/지자체와의 협력 가능
- 장기적으로는 기후변화, 수입농산물, 고령화 대응까지 확대

1. 팀 구성 및 역할

이름	역할	주요 수행 내용
박진성 (팀장/PM)	프로젝트 총괄, 정책 분석	정책 연계 설계, 사업 논리 구성
주용곤 (모델 개발자)	AI 예측 모델링	시계열/머신러닝 모델 개발 및 검증
박동현 (데이터 엔지니어)	데이터 수집/정제, 데이터 아키텍처, 데이터베이스 구축	KAMIS, 기상청, 통계청 데이터 파이프라인 구축
심재성 (프론트 개발자)	대시보드/챗봇 구현	Streamlit 기반 시각화, 챗봇 UI 연결

2. 개발 추진 계획

구분	기간	세부 내용
1 주차	기획 확정 및 역할 분배	대상 품목 확정, 데이터 수집기획
2~3 주차	모델링 및 대시보드 설계	LSTM + XGBoost, Streamlit UI
4~5 주차	챗봇 설계 및 정책 데이터 연계	LangChain 기반 LLM 활용
6~7 주차	통합 테스트 및 예측 시나리오 구축	사용자 테스트, 예측 사례화
8 주차	최종 발표자료 및 시연 준비	예측-조언-거래 흐름 완성

2025 년 제 7 회 K-디지털 트레이닝 해커톤 참가 서약서

참가팀명	직파머스			
	성명	생년월일	동의여부	서명
	박진성	1987.10.07	☒ 동의 ☐ 거부	박진성
	주용곤	1996.05.15	☒ 동의 ☐ 거부	주용곤
	박동현	1999.03.08	☒ 동의 ☐ 거부	박동현
	심재성	2002.12.28	☒ 동의 ☐ 거부	심재성
			☐ 동의 ☐ 거부	

※ 전자서명으로도 제출 가능합니다.

해커톤 참가자는 고용노동부가 주최하고 한국기술교육대학교 직업능력심사평가원이 주관하여 추진하는 『2025 년 제 7 회 K-디지털 트레이닝 해커톤』 참가 관련 아래 내용을 숙지했음을 확약합니다.

1. 해커톤에 출품된 응모작의 저작권은 참가자에게 있으며, 주최 및 주관기관은 홍보 및 사업화 등의 목적으로 출품자료를 발표, 게시, 전시할 수 있다.
2. 주최 및 주관기관이 수상작에 대한 2 차 저작물을 창작하는 경우 당선자의 허락을 받아야 한다.
3. 참가자는 응모작이 제 3 자의 저작권을 침해하지 않도록 주의하여야 한다. 응모작에 대한 저작권 관련 분쟁이 발생한 경우 그 책임은 모두 참가자에게 있다.
4. 당선작이 타인의 저작권을 침해한 사실이 발각되거나 아이디어 표절·도용 등 기타 부정한 방법으로 당선됐음이 확인된 경우, 주관처는 수상을 취소할 수 있으며 해당 당선자는 상장 및 상금을 반환하여야 한다.

2025 년 06 월 26 일

한국기술교육대학교 직업능력심사평가원장 귀하